# 期中复习

课后作业：第六章复习题

明天期中考试时间为 14 : 00 到 16 : 00
下周一不交作业

04/24/2026




电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

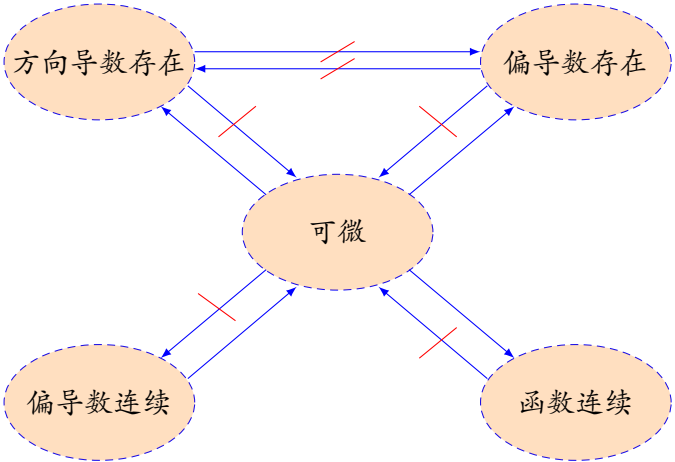
# 内容目录

1 相关内容补充复习

2 第六章相关各类例题

3 补充习题

# 方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



# 第一类曲线和曲面积分总结

## ♠ 第一类曲线积分

- $\int_L f(x,y,z)ds$, 空间曲线的参数方程代入弧微分:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}dt.$$

# 第一类曲线和曲面积分总结

## ♠ 第一类曲线积分

- $\int_L f(x,y,z)ds$, 空间曲线的参数方程代入弧微分:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}dt.$$

- $\int_L f(x,y)ds$, 平面曲线的参数方程代入弧微分:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

# 第一类曲线和曲面积分总结

## ♠ 第一类曲线积分

- $\int_L f(x,y,z)ds$，空间曲线的参数方程代入弧微分：

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}dt.$$

- $\int_L f(x,y)ds$，平面曲线的参数方程代入弧微分：

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

- 若曲线方程为 $x = x(y)$，则弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy = \sqrt{1 + (x')^2}dy.$$

# 第一类曲线和曲面积分总结

## ♠ 第一类曲线积分

- $\int_L f(x,y,z)ds$，空间曲线的参数方程代入弧微分：

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}dt.$$

- $\int_L f(x,y)ds$，平面曲线的参数方程代入弧微分：

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt.$$

- 若曲线方程为 $x = x(y)$，则弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy = \sqrt{1 + (x')^2}dy.$$

- 曲线方程为 $r = r(\theta)$，则弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

# 第一类曲线和曲面积分总结

◇ 第一类曲面积分 $\iint\limits_S f(x,y,z)dS$ 转化为投影区域上的二重积分，根据曲面方程的不同面积微元为：

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy,\quad dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}dxdz,$$

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}dydz.$$

# 第一类曲线和曲面积分总结

◇ 第一类曲面积分 $\iint\limits_S f(x,y,z)dS$ 转化为投影区域上的二重积分，根据曲面方程的不同面积微元为：

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy,\quad dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}dxdz,$$

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}dydz.$$

注：

1. 被积函数定义在曲线和曲面上，故曲线、曲面方程可以代入被积函数. 这一点与二三重积分不同；

# 第一类曲线和曲面积分总结

◇ 第一类曲面积分 $\iint\limits_S f(x,y,z)dS$ 转化为投影区域上的二重积分，根据曲面方程的不同面积微元为：

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy,\quad dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}dxdz,$$

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}dydz.$$

注：

1. 被积函数定义在曲线和曲面上，故曲线、曲面方程可以代入被积函数. 这一点与二三重积分不同；
2. 理解第一类曲线积分与曲面积分的几何意义 $(f=1)$ 与物理意义.

# 重积分对称性应用相关注记

♣ 当 $V$ 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(y,x,z)dV.$$

♢ 当 $V$ 关于平面 $z=y$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,z,y)dV.$$

♠ 当 $V$ 关于平面 $x=z$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(z,y,x)dV.$$

# 重积分对称性应用相关注记

♣ 当 $V$ 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(y,x,z)dV.$$

♢ 当 $V$ 关于平面 $z=y$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(x,z,y)dV.$$

♠ 当 $V$ 关于平面 $x=z$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(z,y,x)dV.$$

**轮换对称**

当 $V$ 关于 $x$、$y$、$z$ 轮换对称时，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(z,x,y)dV=\iiint_V f(y,z,x)dV.$$

其中，$V$ 轮换对称是指其表达式中，将 $(x,y,z)$ 换为 $(y,z,x)$ 后，表达式不改变.

# 重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 $V$ 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

# 重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 $V$ 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.

# 重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 $V$ 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.
- 柱面坐标系：积分区域为柱体、锥体，或由柱面、锥面、旋转抛物面与其它曲面所围成的形状.

  ▷ 以及被积函数形如:

$$zf\left(x^2+y^2\right);\quad zf\left(\frac{x}{y}\right);\quad xf\left(y^2+z^2\right);\quad xf\left(\frac{z}{y}\right);$$
$$yf\left(x^2+z^2\right);\quad yf\left(\frac{z}{x}\right).$$

# 重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 $V$ 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.
- 柱面坐标系：积分区域为柱体、锥体，或由柱面、锥面、旋转抛物面与其它曲面所围成的形状.
  ▷ 以及被积函数形如:
  $$zf\left(x^2+y^2\right);\quad zf\left(\frac{x}{y}\right);\quad xf\left(y^2+z^2\right);\quad xf\left(\frac{z}{y}\right);$$
  $$yf\left(x^2+z^2\right);\quad yf\left(\frac{z}{x}\right).$$
- 球坐标系：积分区域为球体或球体的一部分、锥体.
  ▷ 以及被积函数形如:
  $$f\left(x^2+y^2+z^2\right).$$

# 空间曲线的投影

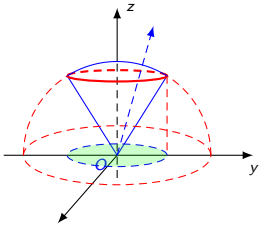
设空间曲线 $C$ 的方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$，过曲线 $C$ 上的每一点作 $xOy$ 坐标面的垂线

- 这些垂线形成了一个母线平行于 $z$ 轴且过曲线 $C$ 的柱面，称此柱面为曲线 $C$ 关于 $xOy$ 面的投影柱面.
- 投影柱面与 $xOy$ 面的交线称为曲线 $C$ 在 $xOy$ 面上的投影曲线，简称投影.

# 空间曲线的投影

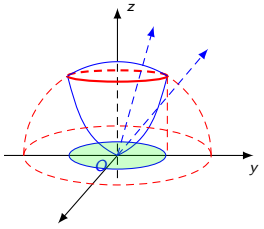
设空间曲线 $C$ 的方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$，过曲线 $C$ 上的每一点作 $xOy$ 坐标面的垂线

- 这些垂线形成了一个母线平行于 $z$ 轴且过曲线 $C$ 的柱面，称此柱面为曲线 $C$ 关于 $xOy$ 面的投影柱面.
- 投影柱面与 $xOy$ 面的交线称为曲线 $C$ 在 $xOy$ 面上的投影曲线，简称投影.




曲线 $C$: $\begin{cases} z^2=x^2+y^2, z>0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 为球面与锥面交线

曲线 $C$ 投影为 $x^2+y^2=R^2/2$




曲线 $C$: $\begin{cases} z=x^2+y^2, z>0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 为球面与抛物面交线

曲线 $C$ 投影为 $x^2+y^2=r$（$r$ 为方程 $z^2+z=R^2$ 的正根）

# 内容目录

1 相关内容补充复习

2 第六章相关各类例题

3 补充习题

**复习题–第 19 题**

设 $P$ 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 $S$ 在点 $P$ 处的切平面与 $xOy$ 面垂直，求点 $P$ 的轨迹 $L$. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 $\Sigma$ 是椭球面 $S$ 位于曲线 $L$ 上方的部分.

**复习题–第 19 题**

设 $P$ 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 $S$ 在点 $P$ 处的切平面与 $xOy$ 面垂直，求点 $P$ 的轨迹 $L$. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 $\Sigma$ 是椭球面 $S$ 位于曲线 $L$ 上方的部分.

**解:** 椭球面 $S$ 在点 $P$ 处的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2x,2y-z,2z-y)$$

又 $xOy$ 平面的法向量为 $\vec{k}=(0,0,1)$，由 $S$ 在点 $P$ 处的切平面垂直于 $xOy$ 平面知: $\vec{n}\cdot\vec{k}=0$, 即 $2z-y=0$.

**复习题–第 19 题**

设 $P$ 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 $S$ 在点 $P$ 处的切平面与 $xOy$ 面垂直，求点 $P$ 的轨迹 $L$. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 $\Sigma$ 是椭球面 $S$ 位于曲线 $L$ 上方的部分.

**解:** 椭球面 $S$ 在点 $P$ 处的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2x,2y-z,2z-y)$$

又 $xOy$ 平面的法向量为 $\vec{k}=(0,0,1)$，由 $S$ 在点 $P$ 处的切平面垂直于 $xOy$ 平面知: $\vec{n}\cdot\vec{k}=0$, 即 $2z-y=0$. 所以点 $P$ 的轨迹曲线 $L$ 为

$$\begin{cases}2z-y=0\\ x^2+y^2+z^2-yz=1\end{cases},\quad \text{或者}\quad \begin{cases}2z-y=0\\ x^2+\frac{3}{4}y^2=1\end{cases}.$$

因此，消去参数 $z$，可得曲面 $\Sigma$ 在 $xOy$ 平面投影为 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+\frac{3}{4}y^2\le 1\right\}$.

# 复习题–第 19 题解答续

$\Sigma$ 的方程为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 $z(x, y)$ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

所给的隐式方程. 又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x}{y - 2z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y - z}{y - 2z}.$$

# 复习题-第 19 题解答续

$\Sigma$ 的方程为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 $z(x, y)$ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

所给的隐式方程. 又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x}{y - 2z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y - z}{y - 2z}.$$

从而面积微元为:

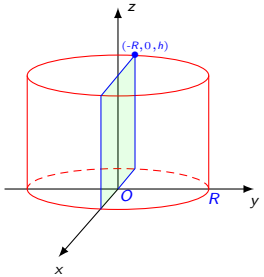
$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dxdy = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|}dxdy$$

所以 $I = \iint\limits_D (x + \sqrt{3})dxdy = \sqrt{3} \iint\limits_D dxdy = 2\pi.$

# 第二类曲面积分补充例题

**课本 6.5 节例 6**

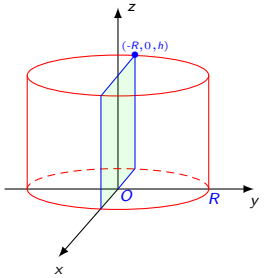
计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 $S$ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.



# 第二类曲面积分补充例题

**课本 6.5 节例 6**

计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 $S$ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.



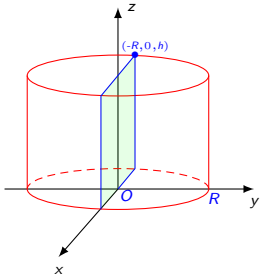

**解**：积分可化为

$$\iint_S \left[(x+y)^2+z^2\right] dS=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS+\iint_S z^2\,dS$$
$$=I_1+I_2.$$

# 第二类曲面积分补充例题

**课本 6.5 节例 6**

计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 $S$ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.




**解**：积分可化为

$$\iint_S \left[(x+y)^2+z^2\right] dS=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS+\iint_S z^2 dS$$
$$=I_1+I_2.$$

由于曲面 $S$ 关于 $x=0$ (即 $yOz$ 面) 对称，$I_1$ 中的被积函数 $2xy$ 关于 $x$ 为奇函数，所以 $\iint\limits_S 2xy dS=0.$

$$I_1=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS=\iint_S \left(x^2+y^2\right) dS$$
$$=\iint_S R^2 dS=R^2\cdot 2\pi Rh=2\pi R^3 h.$$

# 课本 6.5 节例 6 解答续

下面计算 $I_2$，将 $S$ 向 $zOx$ 面作投影，设 $S_1$ 表示 $S$ 在 $zOx$ 面右侧的部分

$$S_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx.$$

又 $S_1$ 在 $zOx$ 面上的投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leqslant z \leqslant h, -R \leqslant x \leqslant R\},$$

# 课本 6.5 节例 6 解答续

下面计算 $I_2$，将 $S$ 向 $zOx$ 面作投影，设 $S_1$ 表示 $S$ 在 $zOx$ 面右侧的部分

$$S_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx.$$

又 $S_1$ 在 $zOx$ 面上的投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leqslant z \leqslant h, -R \leqslant x \leqslant R\},$$

由于 $S$ 关于 $y = 0$ (即 $zOx$ 面) 对称，被积函数为 $z^2$ 是关于 $y$ 为偶函数. 所以

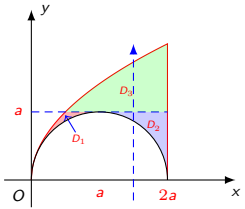
$$\begin{aligned} I_2 &= 2 \iint_{S_1} z^2\,dS = \iint_{D_{zx}} z^2 \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx \\ &= 2 \int_0^h z^2\,dz \int_{-R}^{R} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dx = \frac{2}{3}\pi R h^3. \end{aligned}$$

故积分 $I = I_1 + I_2 = 2\pi R^3 h + \frac{2}{3}\pi R h^3$.

# 多元函数积分相关的例题

**例 1**

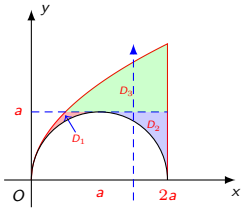
更换积分次序 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy.$



# 多元函数积分相关的例题

**例 1**

更换积分次序 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy.$



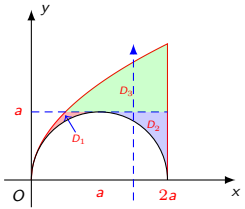

**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 1**

更换积分次序 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy.$




**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

将上述区域写成 $Y$ 型区域需切分为三块

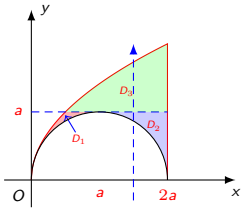
$$D_1:\begin{cases}0\le y\le a\\ \frac{y^2}{2a}\le x\le a-\sqrt{a^2-y^2}\end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases}0\le y\le a\\ a+\sqrt{a^2-y^2}\le x\le 2a\end{cases},\quad D_3:\begin{cases}a\le y\le 2a\\ \frac{y^2}{2a}\le x\le 2a\end{cases}$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 1**

更换积分次序 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy.$




**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

将上述区域写成 $Y$ 型区域需切分为三块

$$D_1:\begin{cases}0\le y\le a\\ \frac{y^2}{2a}\le x\le a-\sqrt{a^2-y^2}\end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases}0\le y\le a\\ a+\sqrt{a^2-y^2}\le x\le 2a\end{cases},\quad D_3:\begin{cases}a\le y\le 2a\\ \frac{y^2}{2a}\le x\le 2a\end{cases}$$

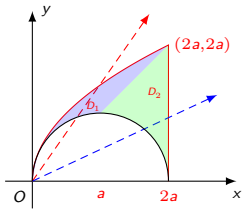
从而我们有

$$I=\int_0^a dy\int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)dx+\int_0^a dy\int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a}f(x,y)dx+\int_a^{2a}dy\int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a}f(x,y)dx$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 1′**

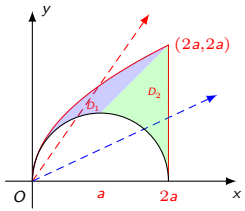
将积分 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy$ 化为极坐标形式的二次积分.



# 多元函数积分相关的例题

**例 1′**

将积分 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy$ 化为极坐标形式的二次积分.



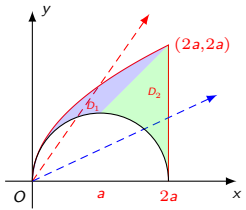

**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 1′**

将积分 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy$ 化为极坐标形式的二次积分.




**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

在极坐标下有:

$$2ax=y^2\Rightarrow r=\frac{2a\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

$$(x-a)^2+y^2=a^2\Rightarrow r=2a\cos\theta$$

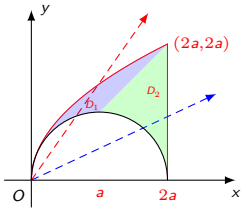
故区域需切分为二块

$$D_1:\begin{cases}\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\ 2a\cos\theta\le r\le\frac{2a\cos\theta}{\sin^2\theta}\end{cases},\quad D_2:\begin{cases}0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\\ 2a\cos\theta\le r\le\frac{2a}{\cos\theta}\end{cases}$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 1′**

将积分 $I=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}}f(x,y)dy$ 化为极坐标形式的二次积分.




**解:** 上述积分的积分区域是 $X$ 型区域

$$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$$

在极坐标下有:

$$2ax=y^2\Rightarrow r=\frac{2a\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

$$(x-a)^2+y^2=a^2\Rightarrow r=2a\cos\theta$$

故区域需切分为二块

$$D_1:\begin{cases}\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\\ 2a\cos\theta\le r\le\frac{2a\cos\theta}{\sin^2\theta}\end{cases},\quad D_2:\begin{cases}0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\\ 2a\cos\theta\le r\le\frac{2a}{\cos\theta}\end{cases}$$

从而我们有: $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{2a\cos\theta}^{\frac{2a}{\cos\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2a\cos\theta}^{\frac{2a\cos\theta}{\sin^2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$

# 多元函数积分相关的例题

选择积分顺序凡遇如下形式积分:

$$\int \frac{\sin x}{x}dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int e^{x^2} dx, \int e^{-x^2} dx, \int \frac{dx}{\ln x}$$

等等，一定要将其放在后面积分.

# 多元函数积分相关的例题

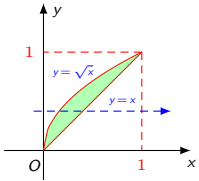
选择积分顺序凡遇如下形式积分:

$$\int \frac{\sin x}{x}dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int e^{x^2} dx, \int e^{-x^2} dx, \int \frac{dx}{\ln x}$$

等等，一定要将其放在后面积分.

**第 6.2 节 3—(3) 题**

$\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy$，其中 $D$ 是由直线 $x = y$ 及抛物线 $x = y^2$ 所围成.



# 多元函数积分相关的例题

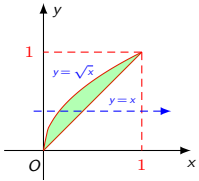
选择积分顺序凡遇如下形式积分:

$$\int \frac{\sin x}{x}dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int e^{x^2} dx, \int e^{-x^2} dx, \int \frac{dx}{\ln x}$$

等等，一定要将其放在后面积分.

**第 6.2 节 3—(3) 题**

$\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy$, 其中 $D$ 是由直线 $x = y$ 及抛物线 $x = y^2$ 所围成.




**解**: 积分区域为:

$$D: \begin{cases} 0 \le y \le 1 \\ y^2 \le x \le y \end{cases}$$

从而我们有:

$$\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy = \int_0^1 \frac{\sin y}{y}dy \int_{y^2}^{y} dx = \int_0^1 (1-y)\sin y dy = \int_0^1 \sin y dy - \int_0^1 y\sin y dy = 1 - \sin 1.$$

# 三重积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(6) 题**

计算 $\iiint\limits_V \frac{\sin z}{1-z} dV$, $V = \{(x, y, z) \mid 0 \le x \le 1, 0 \le y \le x, 0 \le z \le y\}$.

# 三重积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(6) 题**

计算 $\iiint\limits_V \dfrac{\sin z}{1-z}dV,\ V=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le x, 0\le z\le y\}.$

**解：** 积分区域可写为：

$$V: 0\le z\le 1, z\le y\le 1, y\le x\le 1.$$

# 三重积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(6) 题**

计算 $\iiint\limits_V \frac{\sin z}{1-z}dV,\ V=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le x, 0\le z\le y\}.$

**解**：积分区域可写为：

$$V: 0\le z\le 1, z\le y\le 1, y\le x\le 1.$$

从而我们有：

$$\iiint\limits_V \frac{\sin z}{1-z}dV=\int_0^1 dz\int_z^1 dy\int_y^1 \frac{\sin z}{1-z}dx=\int_0^1 dz\int_z^1 \frac{\sin z}{1-z}\cdot(1-y)dy$$

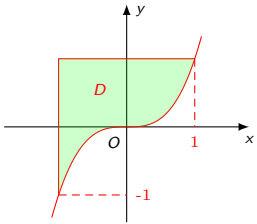
$$=\int_0^1 \frac{1-z}{2}\sin z dz=-\int_0^1 \frac{1-z}{2}d\cos z$$

$$=\frac{z-1}{2}\cos z\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\cos z dz=-\frac{1}{2}\sin 1+\frac{1}{2}.$$

# 二重积分相关的例题

## 第 6.2 节 7—(6) 题

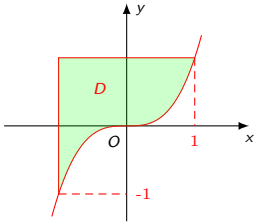
设 $f(u)$ 是连续函数，求 $\iint\limits_D x\left[1+yf\left(x^2+y^2\right)\right]dxdy$，且 $D$ 由 $y=x^3$，$y=1$，$x=-1$ 所围成.



# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 7—(6) 题**

设 $f(u)$ 是连续函数，求 $\iint\limits_D x\left[1+yf\left(x^2+y^2\right)\right]dxdy$，且 $D$ 由 $y=x^3$，$y=1$，$x=-1$ 所围成.

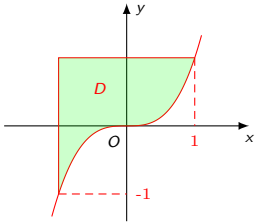



▷ 分析：由于含抽象函数，一般采用设置原函数或用分部积分法 解决.

# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 7—(6) 题**

设 $f(u)$ 是连续函数，求 $\iint\limits_D x\left[1+yf\left(x^2+y^2\right)\right]dxdy$，且 $D$ 由 $y=x^3$，$y=1$，$x=-1$ 所围成.




▷ 分析: 由于含抽象函数，一般采用设置原函数或用分部积分法 解决.

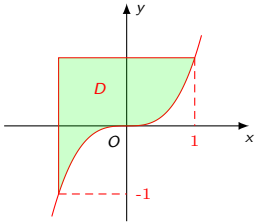
解: 令 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 故

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[F(x^2+y^2)\right]=2yf(x^2+y^2).$$

# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 7—(6) 题**

设 $f(u)$ 是连续函数，求 $\iint\limits_D x\left[1+yf\left(x^2+y^2\right)\right]dxdy$，且 $D$ 由 $y=x^3$，$y=1$，$x=-1$ 所围成.




▷ 分析：由于含抽象函数，一般采用设置原函数或用分部积分法 解决.

解：令 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 故

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[F(x^2+y^2)\right]=2yf(x^2+y^2).$$

$$I=\iint_D xdxdy+\iint_D xyf\left(x^2+y^2\right)dxdy=\int_{-1}^1 xdx\int_{x^3}^1 dy+\int_{-1}^1 xdx\int_{x^3}^1 yf\left(x^2+y^2\right)dy$$

$$=-\int_{-1}^1 x^4dx+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 xF\left(x^2+y^2\right)\Big|_{x^3}^1 dx=-\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 x\left[F\left(x^2+1\right)-F\left(x^2+x^6\right)\right]dx=-\frac{2}{5}.$$

# 二重积分相关的例题

**例 2**

求 $I=\iint\limits_D \max\{x,y\}e^{-x^2-y^2}d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x\geq 0,y\geq 0\}$.

# 二重积分相关的例题

**例 2**

求 $I=\iint\limits_D \max\{x,y\}e^{-x^2-y^2}d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x\geq 0,y\geq 0\}$.

解：将区域 $D$ 分成两个区域：

$$D_1=\{(x,y)\mid x,y\geq 0,x\geq y\},\quad D_2=\{(x,y)\mid x,y\geq 0,y\geq x\}.$$

# 二重积分相关的例题

**例 2**

求 $I=\iint\limits_D \max\{x,y\}e^{-x^2-y^2}\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x\geq 0, y\geq 0\}$.

解：将区域 $D$ 分成两个区域：

$$D_1=\{(x,y)\mid x,y\geq 0, x\geq y\},\quad D_2=\{(x,y)\mid x,y\geq 0, y\geq x\}.$$

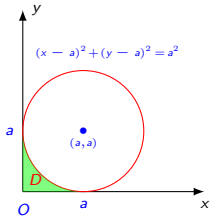
从而积分可化为

$$\begin{aligned} I&=\iint\limits_{D_1} xe^{-x^2-y^2}\,d\sigma+\iint\limits_{D_2} ye^{-x^2-y^2}\,d\sigma\\ &=\int_0^{+\infty}dy\int_y^{+\infty}xe^{-x^2-y^2}\,dx+\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty}ye^{-x^2-y^2}\,dy\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-2y^2}\,dy+\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-2x^2}\,dx=\frac{\sqrt{2\pi}}{4}. \end{aligned}$$

# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 3—(5) 题**

计算 $\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}}(a>0)$，其中 $D$ 是由不等式 $(x-a)^2+(y-a)^2 \geqslant a^2$，$x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$ 所确定的闭区域.



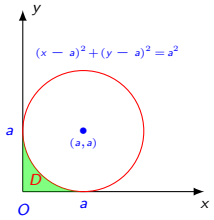
# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 3—(5) 题**

计算 $\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}}(a>0)$，其中 $D$ 是由不等式 $(x-a)^2+(y-a)^2 \geqslant a^2$，$x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$ 所确定的闭区域.

解：区域 $D$ 可写作

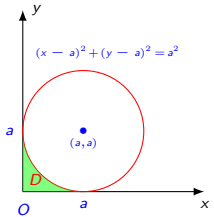
$$D: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a-\sqrt{2ax-x^2}.$$



# 二重积分相关的例题

**第 6.2 节 3—(5) 题**

计算 $\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}}(a>0)$，其中 $D$ 是由不等式 $(x-a)^2+(y-a)^2 \geqslant a^2$，$x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$ 所确定的闭区域.




**解：** 区域 $D$ 可写作

$$D: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a-\sqrt{2ax-x^2}.$$

因此，积分可化为：

$$\iint\limits_D \frac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}} = \int_0^a dx \int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{2a-x}}$$

$$= \int_0^a \frac{a}{\sqrt{2a-x}} - \sqrt{x}dx$$

$$= \left(-2a\sqrt{2a-x} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^a = \left(2\sqrt{2}-\frac{8}{3}\right)a^{\frac{3}{2}}.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.2 节 10—(1) 题**

计算二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leq 1\}$.

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.2 节 10—(1) 题**

计算二重积分 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\le 1\}$.

**解：** 作换元 $u=x-1, v=y-1$，则变换的雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=1.$$

并且区域 $D$ 变换为 $D'=\{(x,y)\mid u^2+v^2\le 1\}$，利用对称性有

$$\begin{aligned}\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_{D'}(u+1)(v+1)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \iint\limits_{D'}uv\mathrm{d}u\mathrm{d}v+\iint\limits_{D'}u\mathrm{d}u\mathrm{d}v+\iint\limits_{D'}v\mathrm{d}u\mathrm{d}v+\iint\limits_{D'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= 0+0+0+\iint\limits_{D'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\pi.\end{aligned}$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 3**

计算 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，其中 $\Omega$ 由平面 $x+y+z=1$ 及三坐标面所围之区域.

# 多元函数积分相关的例题

**例 3**

计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，其中 $\Omega$ 由平面 $x+y+z=1$ 及三坐标面所围之区域.

解：考虑到区域关于 $x, y, z$ 的轮换对称性，故

$$\iiint\limits_{\Omega} xdxdydz=\iiint\limits_{\Omega} ydxdydz=\iiint\limits_{\Omega} zdxdydz.$$

# 多元函数积分相关的例题

**例 3**

计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，其中 $\Omega$ 由平面 $x+y+z=1$ 及三坐标面所围之区域.

解：考虑到区域关于 $x,y,z$ 的轮换对称性，故

$$\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz=\iiint\limits_{\Omega}ydxdydz=\iiint\limits_{\Omega}zdxdydz.$$

从而我们有：

$$I=3\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz=3\int_0^1xdx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}dz$$

$$=3\int_0^1xdx\int_0^{1-x}(1-x-y)dy=\frac{3}{2}\int_0^1x(1-x-y)^2\Big|_{1-x}^{0}dx$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^1x(1-x)^2dx=\frac{1}{8}.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(3) 题**

计算 $I=\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2}dV$, 其中 $V$ 是由六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的分别以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 为底面的三棱台.

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(3) 题**

计算 $I=\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2}dV$, 其中 $V$ 是由六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的分别以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 为底面的三棱台.

**解:** 注意到 $A, C, D, F$ 均在 $z=2y$ 平面上, 而 $V$ 在 $xOy$ 平面的投影是由 $A, B, D, E$ 四个点构成的梯形. 故积分区域为

$$V: 1 \le x \le 2, 0 \le y \le x, 0 \le z \le 2y.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.3 节 2—(3) 题**

计算 $I=\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2}dV$, 其中 $V$ 是由六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的分别以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 为底面的三棱台.

**解:** 注意到 $A, C, D, F$ 均在 $z=2y$ 平面上, 而 $V$ 在 $xOy$ 平面的投影是由 $A, B, D, E$ 四个点构成的梯形. 故积分区域为

$$V: 1\le x\le 2, 0\le y\le x, 0\le z\le 2y.$$

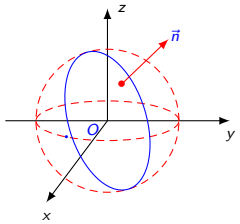
从而我们有:

$$I=\iint_{D_{xy}} dxdy\int_0^{2y}\frac{1}{x^2+y^2}dz=\int_1^2 dx\int_0^x\frac{2y}{x^2+y^2}dy$$

$$=\int_1^2 \ln(x^2+y^2)\Big|_0^x dx=\int_1^2 \ln 2dx=\ln 2.$$

**练习 4（第一类曲线积分节）**

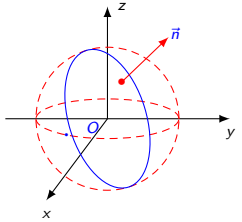
试计算曲线积分 $\oint_L x^2 ds$，其中 $L$ 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$.



# 多元函数积分相关的例题

**练习 4（第一类曲线积分节）**

试计算曲线积分 $\oint_L x^2 ds$，其中 $L$ 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$.




解：由轮换对称性知：

$$\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds.$$

从而我们有

$$\oint_L x^2 ds = \frac{1}{3}\oint_L (x^2+y^2+z^2) ds = \frac{a^2}{3}\oint_L ds = \frac{a^2}{3}\cdot 2\pi a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 3 题**

求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被抛物柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的面积.

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 3 题**

求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被抛物柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的面积.

**解:** 曲面方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, 则面积微元为:

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{2}dxdy.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 3 题**

求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被抛物柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的面积.

**解:** 曲面方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, 则面积微元为:

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{2}dxdy.$$

将抛物柱面方程代入锥面方程知曲面在 $xOy$ 平面投影为:

$$D_{xy}: x^2+y^2\leq 2x.$$

并且 $D_{xy}$ 为一个半径为 1 的圆. 从而我们有

$$\iint\limits_S dS=\sqrt{2}\iint\limits_{D_{xy}}dxdy=\sqrt{2}\pi.$$

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 6—(5) 题**

求积分 $\iint\limits_S \frac{1}{r^2} dS$，其中 $S$ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 位于平面 $z = 0$，$z = H (H > 0)$ 之间的部分，$r$ 为柱面上的点到原点的距离.

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 6—(5) 题**

求积分 $\iint\limits_S \frac{1}{r^2} dS$，其中 $S$ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 位于平面 $z = 0$，$z = H (H > 0)$ 之间的部分，$r$ 为柱面上的点到原点的距离.

**解**：根据 $y \geq 0$ 和 $y \leq 0$，将柱面分成两个部分：

$$S_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad S_2 : y = -\sqrt{R^2 - x^2}.$$

对应面积微元都可写为：

$$dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dydz = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dydz$$

曲面在 $yOz$ 平面投影都为 $D : -R \leq x \leq R, 0 \leq z \leq H$.

# 多元函数积分相关的例题

**第 6.5 节 6—(5) 题**

求积分 $\iint\limits_S \frac{1}{r^2} dS$，其中 $S$ 为柱面 $x^2+y^2=R^2(R>0)$ 位于平面 $z=0$，$z=H(H>0)$ 之间的部分，$r$ 为柱面上的点到原点的距离.

解：根据 $y\geq 0$ 和 $y\leq 0$，将柱面分成两个部分：

$$S_1: y=\sqrt{R^2-x^2}, \quad S_2: y=-\sqrt{R^2-x^2}.$$

对应面积微元都可写为：

$$dS=\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}dydz=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dydz$$

曲面在 $yOz$ 平面投影都为 $D: -R\leq x\leq R, 0\leq z\leq H$. 从而我们有：

$$\iint\limits_S \frac{1}{r^2}dS=\iint\limits_{S_1}\frac{1}{r^2}dS+\iint\limits_{S_2}\frac{1}{r^2}dS=2\int_{-R}^{R}dx\int_0^H \frac{1}{R^2+z^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dz$$

$$=2\frac{1}{R}\arctan\frac{z}{R}\Big|_0^H\cdot R\arcsin\frac{x}{R}\Big|_{-R}^{R}=2\pi\arctan\frac{H}{R}.$$

# 多元函数积分相关的例题

**复习题 20**

设 $S$ 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，$p$ 为原点到椭球面上的点 $P(x,y,z)$ 处的切平面的距离，求积分 $\iint\limits_S \dfrac{1}{p}dS$

# 多元函数积分相关的例题

**复习题 20**

设 $S$ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$p$ 为原点到椭球面上的点 $P(x,y,z)$ 处的切平面的距离，求积分 $\iint\limits_S \frac{1}{p}dS$

**解**：由对称性，积分值为其在上半椭球面积分的 2 倍.

$$S:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\quad z>0.$$

故 $z_x=-\frac{c^2x}{a^2z}, z_y=-\frac{c^2y}{b^2z}$，对应面积微元为：

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_x^2}dxdy=\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{z^2}{c^4}+\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}}dxdy$$

并且曲面在 $xOy$ 平面投影为 $D_{xy}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1.$

# 复习题 20 解答续

过点 $P(x,y,z)$ 的切平面方程为：$\dfrac{Xx}{a^2}+\dfrac{Yy}{b^2}+\dfrac{Zz}{c^2}=1$，故原点到该切平面距离 $p$ 满足：

$$p=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{p}=\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}.$$

# 复习题 20 解答续

过点 $P(x,y,z)$ 的切平面方程为：$\dfrac{Xx}{a^2}+\dfrac{Yy}{b^2}+\dfrac{Zz}{c^2}=1$，故原点到该切平面距离 $p$ 满足：

$$p=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{p}=\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}.$$

于是有：

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{1}{p}dS &= 2\iint_{D_{xy}} \frac{c^2}{z}\left(\frac{z^2}{c^4}+\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}\right)dxdy = 2\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1} \frac{c^2\left[\frac{1}{c^2}+\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{c^2}\right)\frac{x^2}{a^2}+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{c^2}\right)\frac{y^2}{b^2}\right]}{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}dxdy\\ &= 2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 \frac{c\left[\frac{1}{c^2}+\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{c^2}\right)(r\cos\theta)^2+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{c^2}\right)(r\sin\theta)^2\right]}{\sqrt{1-r^2}}abrdr\\ &= 2cab\left[\frac{2\pi}{c^2}+\frac{2\pi}{3}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{c^2}\right)+\frac{2\pi}{3}\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{c^2}\right)\right]=\frac{4abc\pi}{3}\left[\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right].\end{aligned}$$

注意：$\displaystyle\int_0^1\frac{rdr}{\sqrt{1-r^2}}=1,\int_0^1\frac{r^3dr}{\sqrt{1-r^2}}=\frac{2}{3}.$

# 内容目录

1 相关内容补充复习

2 第六章相关各类例题

3 补充习题

# 补充习题—积分顺序选择相关

**第 6.3 节 3 题**

设物体所占空间区域 $V$ 有曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=0$，$|x|=1$，$|y|=1$ 所围成，并且物体体密度函数 $\mu(x,y,z)=z$，求改物体的质量.

# 补充习题—积分顺序选择相关

**第 6.3 节 3 题**

设物体所占空间区域 $V$ 有曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=0$，$|x|=1$，$|y|=1$ 所围成，并且物体体密度函数 $\mu(x,y,z)=z$，求改物体的质量.

**解**：物体所占区域可写作:

$$V:-1\le x\le 1,-1\le y\le 1,0\le z\le\sqrt{x^2+y^2}.$$

则物体质量为

$$m=\iiint_V \mu dV=\iiint_V zdV=\iint_{|x|\le 1,|y|\le 1} dxdy\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} zdz$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}dx\int_{-1}^{1}x^2+y^2dy=\frac{4}{3}.$$

# 补充习题—积分顺序选择相关

**第 6.3 节 2—(4) 题**

求 $I=\iiint\limits_V z\mathrm{d}V$, 其中 $V$ 是由不等式 $z\geq\dfrac{h}{R}\sqrt{x^2+y^2}$, $h\leq z\leq 2h\,(R>0,h>0)$ 所确定的闭区域.

# 补充习题—积分顺序选择相关

**第 6.3 节 2—(4) 题**

求 $I=\iiint_V z\mathrm{d}V$, 其中 $V$ 是由不等式 $z\geq\dfrac{h}{R}\sqrt{x^2+y^2}$, $h\leq z\leq 2h\,(R>0,h>0)$ 所确定的闭区域.

**解:** 使用先二后一, 其中 $h\leq z\leq 2h$, 并且

$$D_z=\left\{(x,y)|x^2+y^2\leq\frac{R^2z^2}{h^2}\right\}.$$

于是我们有:

$$\begin{aligned}I=\iiint_V z\mathrm{d}V&=\int_h^{2h}\mathrm{d}z\iint_{D_z}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_h^{2h}z\cdot\pi\frac{R^2z^2}{h^2}\mathrm{d}z=\frac{15}{5}\pi R^2h^2.\end{aligned}$$

# 课堂测验相关

**4 月 22 日课堂测验**

求第一类曲面积分 $\iint\limits_S ax+by+cz\,dS$，其中 $S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2Rz$.

解：由对称性知：

$$\iint\limits_S ax+by+cz\,dS=ax+by+c(z-R)+cR\,dS=cR\iint\limits_S dS=4\pi cR^3.$$

# 课堂测验相关

**4 月 22 日课堂测验**

求第一类曲面积分 $\iint\limits_S ax+by+cz\,dS$，其中 $S$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2Rz$.

解：由对称性知：

$$\iint\limits_S ax+by+cz\,dS=ax+by+c(z-R)+cR\,dS=cR\iint\limits_S dS=4\pi cR^3.$$

**4 月 15 日课堂测验**

设 $L$ 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其周长记为 $a$，求 $\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)ds$.

解：由对称性知：

$$\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)ds=12\oint_L\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}ds=12\oint_L ds=12a.$$

# 补充习题—求极值相关

**例 4**

求函数 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

# 补充习题—求极值相关

**例 4**

求函数 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

**解**：将函数两边分别对 $x$ 和 $y$ 求导可得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 2x - 2y = 0, \\ \dfrac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 - 2x - 2y = 0, \end{cases}$$

解得驻点为：$(0,0), (1,1), (-1,-1)$. 再求二阶偏导有：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 12y^2 - 2.$$

- 在点 $(1,1), (-1,-1)$ 处，$AC - B^2 = 96 > 0$，且 $A = 10 > 0$，故函数在点 $(1,1), (-1,-1)$ 处取得极小值 $z|_{(1,1)} = z|_{(-1,-1)} = -2$;
- 在点 $(0,0)$ 处，$AC - B^2 = 0$（不能使用书上 5.9 节定理 2 判断是否为极值）. 在 $(0,0)$ 的任意半径足够小的去心邻域内，总可取点 $(x,y)$ 满足 $y = x$，则 $z = 2x^2\left(x^2 - 2\right) < 0$; 总可取点 $(x,y)$ 取 $y = -x$，则 $z = 2x^4 > 0$. 故既有大于零的点，也有小于零的点. 又注意 $f(0,0) = 0$，由定义可得 $(0,0)$ 不是极值点.

# 第五章检测题相关

## 第五章检测题第四题

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\begin{cases} x = (t+1)\cos z, \\ y = t\sin z, \end{cases}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

**第五章检测题第四题**

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\begin{cases} x = (t+1)\cos z, \\ y = t\sin z, \end{cases}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

**解：** 由隐函数定理知 $t, z$ 均为 $x, y$ 确定的函数，即 $z = z(x, y), t = t(x, y)$. 于是方程两边关于 $x$ 求偏导有：

$$\begin{cases} 1 = \dfrac{\partial t}{\partial x}\cos z - (t+1)\sin z\dfrac{\partial z}{\partial x}, \\ 0 = \dfrac{\partial t}{\partial x}\sin z + t\cos z\dfrac{\partial z}{\partial x}, \end{cases}$$

从而我们有：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{\sin z}{t + \sin^2 z}$.